

Physics - Question 82

Original paper page 56; original question and option regions

A car covers a distance at speed of 60 km h^{-1} . It returns and comes back to the original point moving at a speed of V . If the average speed for the round trip is 48 km h^{-1} , then the magnitude of V is

ఒక కారు కొంత దూరాన్ని 60 km h^{-1} వడితో ప్రయాణించినది. ఆ కారు తిరిగి V వడితో తొలి స్థానాన్ని చేరినది. ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో సగటు వడి 48 km h^{-1} అయిన V పరిమాణము

Options :

1. ✓ 40 km h^{-1}
2. ✗ 36 km h^{-1}
3. ✗ 44 km h^{-1}
4. ✗ 32 km h^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 57; original question and option regions

A car travels with a speed of 40 km h^{-1} . Rain drops are falling at a constant speed vertically. The traces of the rain on the side windows of the car make an angle of 30° with the vertical. The magnitude of the velocity of the rain with respect to the car is

ఒక కారు 40 km h^{-1} వడిలో ప్రయాణిస్తున్నది. వర్షపు బిందువులు సమవడితో పడుచున్నవి. కారు ప్రక్క కిటికీలపై వర్షపు చారలు నిట్టనిలువుతో 30° కోణం చేయుచున్నవి. అయితే కారు పరంగా వర్షం యొక్క వడి

Options :

1. ✖ $40\sqrt{3} \text{ km h}^{-1}$

2. ✖ $\frac{40}{\sqrt{3}} \text{ km h}^{-1}$

3. ✔ 80 km h^{-1}

4. ✖ $\frac{80}{\sqrt{3}} \text{ km h}^{-1}$

Physics - Question 84

Original paper page 58; original question and option regions

A projectile with speed 50 ms^{-1} is thrown at an angle of 60° with the horizontal. The maximum height that can be reached is

(acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక పరిక్షేపకాన్ని క్షితిజ సమాంతరముతో 60° కోణము లో 50 ms^{-1} వడితో విసిరినారు.
అయితే అది చేరే గరిష్ట ఎత్తు

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 90.75 m

2. ✖ 70.00 m

3. ✖ 85.00 m

4. ✔ 93.75 m

Physics - Question 86

Original paper page 59; original question and option regions

A ball of mass 0.5 kg moving horizontally at 10 ms^{-1} strikes a vertical wall and rebounds with speed V . The magnitude of the change in linear momentum is found to be 8.0 kg ms^{-1} . The magnitude of V is

ద్రవ్యరాశి 0.5 kg గల ఒక బంతి క్షితిజ సమాంతరంగా 10 ms^{-1} వడితో కదులుతూ ఒక నిలువు గోడను ఢీ కొట్టి తిరిగి వెనుకకు V వడితో మరలినది. దాని రేఖీయ ద్రవ్య వేగ పరిమాణంలో మారు 8 kg ms^{-1} అయిన V పరిమాణము

Options :

1. ✓ 6.0 ms^{-1}
2. ✗ 9.0 ms^{-1}
3. ✗ 26.0 ms^{-1}

Physics - Question 87

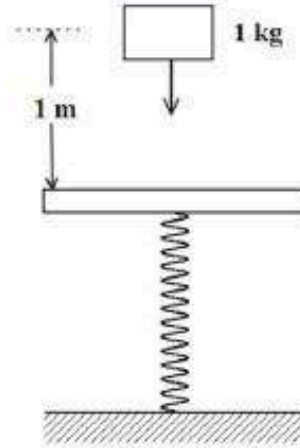
Original paper page 60; original question and option regions

A mass of 1 kg falls from a height of 1 m and lands on a mass less platform supported by a spring having spring constant 15 Nm^{-1} as shown in the figure. The maximum compression of the spring is.

(acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపిన విధంగా స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం 15 Nm^{-1} గల స్ప్రింగ్ చే నిలబడిన ద్రవ్యరాశి లేని ప్లాట్ ఫారంపై 1kg ద్రవ్యరాశి 1 m ఎత్తునుండి పడి, నిలబడినది. అయిన ఆ స్ప్రింగ్ గరిష్ఠ సంపీడనము

(గురుత్వ త్వరణము, = 10 ms^{-2})



Options :

1. ✓ 2 m

2. ✗ $\sqrt{2} \text{ m}$

3. ✗ $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \text{ m}$

4. ✗ $\sqrt{3} \text{ m}$

Physics - Question 88

Original paper page 61; original question and option regions

A bead of mass 400 g is moving along a straight line under a force that delivers a constant power 1.2 W to the bead. If the bead is initially at rest, the speed it attains after 6 sec in ms^{-1}

ద్రవ్యరాశి 400 గ్రాం గల పూస 1.2 W స్థిర సామర్థ్యాన్ని కలిగించే బలము వలన ఒక సరళరేఖ వెంబడి కదులు చున్నది. ఆ పూస, తొలుత నిశ్చలస్థితిలో ఉంటే 6 సెకనుల తర్వాత అది పొందే వడి ms^{-1} లలో

Options :

1. ✖ 5

Physics - Question 89

Original paper page 61; original question and option regions

Masses $m \left(\frac{1}{3} \right)^N \frac{1}{N}$ are placed at $x=N$, when $N = 2, 3, 4, \dots \infty$. If the total mass of the system is M , then the centre of mass is

ద్రవ్యరాశులు $m \left(\frac{1}{3} \right)^N \frac{1}{N}$ బిందువులు $x = N$ వద్ద ఉంచబడినవి. ఇక్కడ $N = 2, 3, 4, \dots \infty$. ఆ వ్యవస్థ

మొత్తం ద్రవ్యరాశి M అయిన దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రము

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$\frac{1}{6} \frac{m}{M}$$

$$\frac{1}{5} \frac{m}{M}$$

$$\frac{1}{3} \frac{m}{M}$$

$$\frac{1}{2} \frac{m}{M}$$

Physics - Question 90

Original paper page 62; original question and option regions

Consider a disc of radius R and mass M . A hole of radius $\frac{R}{3}$ is created in the disk such that the center of the hole is $\frac{R}{3}$ away from centre of the disk. The moment of inertia of the system along the axis perpendicular to the disc passing through the centre of the disc is

వ్యాసార్థము R మరియు ద్రవ్యరాశి M గల ఒక బిళ్ళ కు $\frac{R}{3}$ వ్యాసార్థము గల ఒక రంధ్రాన్ని, కేంద్రము నుండి $\frac{R}{3}$ దూరంలో రంధ్రము కేంద్రము వచ్చినట్లు ఏర్పరిచిరి. ఇప్పుడు ఆ బిళ్ళ కేంద్రము గుండా తలానికి లంబంగా పోయే అక్షము సరంగా జడత్య భ్రామకం

Options :

$$\frac{MR^2}{2}$$

1. ✖

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$\frac{13}{27} MR^2$$

$$\frac{1}{3} MR^2$$

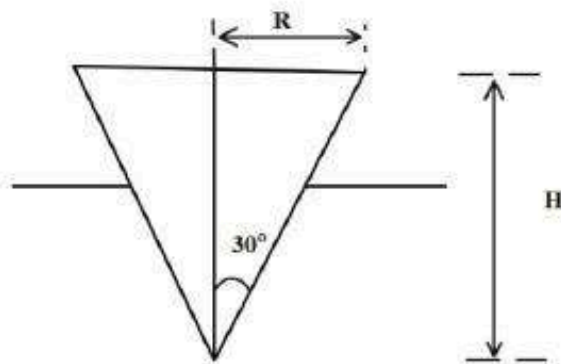
$$4 MR^2$$

Physics - Question 95

Original paper page 67; original question and option regions

A cone with half the density of water is floating in water as shown in figure. It is depressed down by a small distance δ ($\ll H$) and released. The frequency of simple harmonic oscillations of the cone is

నీటి సాంద్రతలో సగం సాంద్రత గల ఒక శంకాకర వస్తువు పటంలో చూపిన విధంగా నీటిలో తేలుతున్నది. దానిని కొద్ది దూరం δ ($\ll H$) క్రిందికి నెట్టి వదిలారు. వస్తువు చేసే సరళ హరత్మక పోనఃపున్యం.



Options :

1. ✓ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{6g}{H} \frac{1}{4^3}}$

2. ✗ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3g}{H} \frac{1}{4^3}}$

3. ✗ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{6g}{2H}}$

4. ✗ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{H}}$

Physics - Question 97

Original paper page 69; original question and option regions

A sphere of surface area 4 m^2 at temperature 400 K and having emissivity 0.5 is located in an environment of temperature 200 K . The net rate of energy exchange of the sphere is

(Stefan Boltzmann constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^4$)

ఉష్ణోగ్రత 400 K వద్ద ఉన్న 4 m^2 ఉపరితల వైశాల్యము మరియు 0.5 ఉద్గారత గల ఒక గోళాన్ని 200 K ఉష్ణోగ్రత గల పరిసరాలలో ఉంచినారు. ఆ గోళం పరిసరాల మధ్య బదిలీ అయ్యే ఫలిత శక్తి రేటు

(స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్ మాన్ స్థిరాంకము $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^4$)

Options :

1. ✖ 3260.8 W

2. ✖ 1632.4 W

3. ✔ 2721.6 W

4. ✖ 4216.4 W

Physics - Question 101

Original paper page 72; original question and option regions

A body is suspended from a string of length 1 m and mass 2 g. The mass of the body to produce a fundamental mode of 100 Hz frequency in the string is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

1 m పొడవు మరియు 2 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక దారంతో ఒక వస్తువు వ్రేలాడ దీయబడినది. దారంలో 100 Hz పౌనఃపున్యం గల ప్రాథమిక కంపన రీతిని ఉత్పత్తి చేయవలెనంటే వ్రేలాడదీయబడిన వస్తువు ద్రవ్యరాశి.

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 80 g
2. ✖ 4 kg
3. ✖ 400 g
4. ✔ 8 kg

Physics - Question 102

Original paper page 73; original question and option regions

Electrostatic force between two identical charges placed in vacuum at distance of r is F . A slab of width $\frac{r}{5}$ and dielectric constant 9 is inserted between these two charges, then the force between the charges is

శూన్య యానకంలో r దూరంలో ఉంచ బడిన రెండు సర్వ సమాన విద్యుత్ ఆవేశాల మధ్య స్థిర విద్యుత్ బలం F . ఈ రెండు ఆవేశాల మధ్య $\frac{r}{5}$ మందం మరియు రోధక స్థిరాంకం 9 గల ఒక దిమ్మెను ఉంచిన, ఆవేశాల మధ్య స్థిర విద్యుత్ బలం.

Options :

1. ✖ F

2. ✖ $\frac{F}{9}$

3. ✖ $\frac{25}{81}F$

4. ✔ $\frac{25}{49}F$

Physics - Question 104

Original paper page 74; original question and option regions

An electric dipole with dipole moment $5 \times 10^{-7} \text{ C m}$ is in the electric field of $2 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ at an angle of 60° with the direction of the electric field. The torque acting on the dipole is

$2 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ తీవ్రత గల విద్యుత్ క్షేత్రంలో $5 \times 10^{-7} \text{ C m}$ ద్విధ్రువభ్రామకం గల విద్యుత్ క్షేత్రం దిశ తో 60° కోణం చేసే విధంగా ఉంది. ద్విధ్రువం పై పనిచేయు టార్క్.

Options :

1. ✖ $9 \times 10^{-3} \text{ Nm}$

2. ✖ $1 \times 10^{-4} \text{ Nm}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$8.66 \times 10^{-3} \text{ Nm}$$

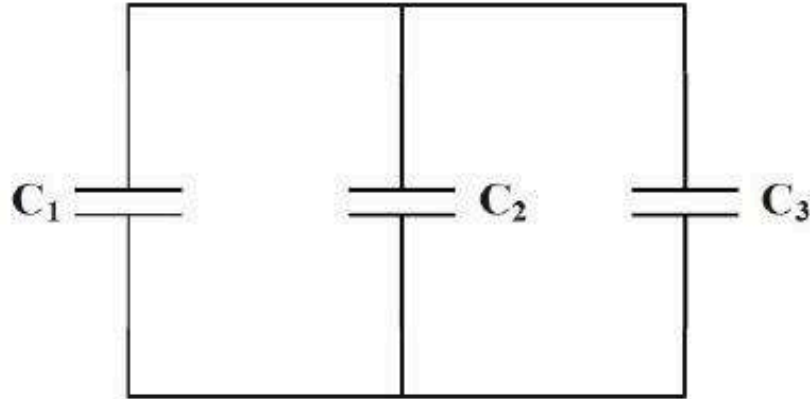
$$2.88 \times 10^{-3} \text{ Nm}$$

Physics - Question 105

Original paper page 75; original question and option regions

A capacitor of capacitance $C_1 = 1 \mu\text{F}$ is charged using a 9 V battery. C_1 is then removed from the battery & connected to capacitors C_2 and C_3 of $2 \mu\text{F}$ and $3 \mu\text{F}$ respectively as shown in the figure. Find the charge on C_3 after equilibrium has reached is

$1 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ కలిగిన C_1 అనే కెపాసిటర్ ను 9 V బ్యాటరీ తో ఛార్జ్ చేసి, C_1 ను బ్యాటరీ నుంచి తప్పించిన పిదప, $C_2 = 2 \mu\text{F}$, $C_3 = 3 \mu\text{F}$ కెపాసిటర్ లను C_1 కు పటంలో చూపించిన విధముగా కలిపిరి. సమతాస్థితిని చేరిన తరువాత C_3 పై ఆవేశము



Options :

1. ✓ $4.5 \times 10^{-6} \text{ C}$

2. ✗ $3.5 \times 10^{-6} \text{ C}$

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$2.5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

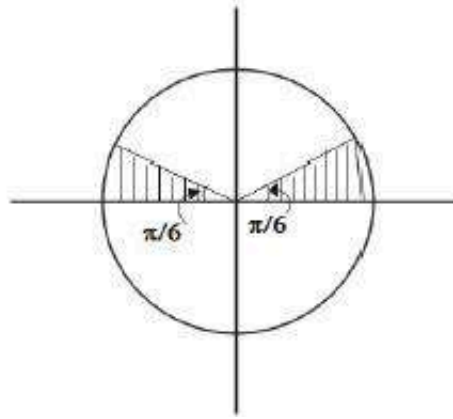
$$1.5 \times 10^{-5} \text{ C}$$

Physics - Question 107

Original paper page 77; original question and option regions

Current density in a cylindrical wire of radius R varies with radial distance as $\beta(r+r_0)^2$. The current through the section of the wire shown in the figure is.

వ్యాసార్థం R గల ఒక స్థూపాకార తీగ లో విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత వ్యాసార్థ దూరంతో పాటు $\beta(r+r_0)^2$. అనుసరించి మారును, అయిన పటంలో చూపించిన భాగం ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహం.



Options :

1. ✓ $\pi\beta \left[\frac{R^4}{12} + \frac{r_0^2 R^2}{6} + \frac{2r_0 R^3}{9} \right]$

2. ✗ $\pi\beta \left[\frac{R^4}{6} + \frac{r_0^2 R^2}{12} + \frac{r_0 R^3}{9} \right]$

3. ✗ $\pi\beta \left[\frac{R^4}{12} + \frac{r_0^2 R^2}{12} + \frac{r_0 R^3}{9} \right]$

4. ✗ $\pi\beta \left[\frac{R^4}{8} + \frac{r_0^2 R^2}{6} + \frac{r_0 R^3}{12} \right]$

Physics - Question 108

Original paper page 78; original question and option regions

A cell can supply currents of 1 A and 0.5 A via resistances of 2.5Ω and 10Ω respectively. The internal resistance of the cell is

ఒక ఘటము 2.5Ω మరియు 10Ω నిరోధముల ద్వారా వరుసగా 1 A మరియు 0.5 A విద్యుత్ ప్రవాహము పంపిన ఆ ఘటము యొక్క అంతర నిరోధము

Options :

1. ✖ 2Ω

2. ✖ 3Ω

3. ✖ 4Ω

4. ✔ 5Ω

Physics - Question 109

Original paper page 79; original question and option regions

Two infinitely long wires each carrying the same current and pointing in $+y$ direction are placed in the $x y$ - plane, at $x = -2$ cm and $x = 1$ cm. An electron is fired with speed U from the origin making an angle of $+45^\circ$ from the x - axis. The force on the electron at the instant it is fired is

[B_0 is the magnitude of the field at origin due to the wire at $x = 1$ cm alone].

రెండు అనంత పొడవు గల రెండు తీగలు సమాన విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని $+y$ దిశలో కలిగి ఉన్నవి. ఒక తీగ $x = -2$ cm వద్ద మరొకటి $x = 1$ cm వద్ద $x y$ - తలంలో ఉన్నవి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ను మూల బిందువు వద్ద నుండి U అనే వేగంతో, x - అక్షముతో $+45^\circ$ కోణము చేయునట్లు విసిరిన, వెంటనే ఆ ఎలక్ట్రాన్ పై పనిచేయు బలం

[$x = 1$ cm వద్ద గల తీగ వలన మూల బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం B_0].

Options :

1. ✓ $\frac{-eUB_0}{2\sqrt{2}} (\hat{i} - \hat{j})$

2. ✗ $\frac{-eUB_0}{2} (\hat{i} - \hat{j})$

3. ✗ $\frac{-eUB_0}{\sqrt{2}} (\hat{i} - \hat{j})$

4. ✗ $-eUB_0 (\hat{i} - \hat{j})$

Physics - Question 110

Original paper page 80; original question and option regions

Two electrons, e_1 and e_2 of mass m and charge q are injected into the perpendicular direction of the magnetic field B such that the kinetic energy of e_1 is double than that of e_2 . The relation of their frequencies of rotation, f_1 and f_2 is

m ద్రవ్యరాశి q ఆవేశము గల e_1, e_2 అను రెండు ఎలక్ట్రాన్లు B అయస్కాంత క్షేత్రంలోకి లంబ దిశగా ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. e_1 గతిజ శక్తి e_2 గతిజ శక్తికి రెట్టింపు అయిన ఆ ఎలక్ట్రాన్ల భ్రమణ పౌనఃపున్యముల f_1 మరియు f_2 ల నిష్పత్తి.

Options :

1. ✓ $f_1 = f_2$

2. ✗ $f_1 = 2f_2$

3. ✗ $2f_1 = f_2$

4. ✗ $4f_1 = f_2$

Physics - Question 111

Original paper page 80; original question and option regions

A compass needle oscillates 20 times per minute at a place where the dip is 45° and the magnetic field is B_1 . The same needle oscillates 30 times per minute at a place where the dip is 30° and magnetic field is B_2 . Then $B_1 : B_2$ is

అవపాత కోణం 45° . అయస్కాంత క్షేత్రం B_1 గా ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక అయస్కాంత సూచి ఒక నిమిషానికి 20 కంపనాలు చేసినది. ఆ అయస్కాంత సూచి అవపాత కోణం 30° , అయస్కాంత క్షేత్రం B_2 ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక నిమిషానికి 30 కంపనాలు చేసినది. అయిన $B_1 : B_2$ విలువ

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$9\sqrt{3} : 4\sqrt{2}$$

$$4\sqrt{2} : 9\sqrt{3}$$

$$3\sqrt{3} : 2\sqrt{2}$$

$$2\sqrt{2} : 3\sqrt{3}$$

Physics - Question 112

Original paper page 81; original question and option regions

A plane electromagnetic wave travels in free space along z - axis. At a particular point in space, the electric field along x -axis is 8.7 Vm^{-1} . The magnetic field along y - axis is

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం స్వచ్ఛా తరాళంలో z - అక్షం వెంబడి ప్రయాణిస్తున్నది. ఒక బిందువు వద్ద x - అక్షం వెంబడి విద్యుత్ క్షేత్రం 8.7 Vm^{-1} అయిన y - అక్షం వెంబడి అయస్కాంత క్షేత్ర విలువ

Options :

1. ✓ $2.9 \times 10^{-8} \text{ T}$

2. ✗ $3 \times 10^{-6} \text{ T}$

3. ✗ $8.7 \times 10^{-6} \text{ T}$

4. ✗ $3 \times 10^{-5} \text{ T}$

Physics - Question 114

Original paper page 82; original question and option regions

If the average power per unit area delivered by an electromagnetic wave is 9240 Wm^{-2} , then the amplitude of the oscillating magnetic field in EM wave is

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం ప్రమాణ వైశాల్యానికి బదిలీ చేయు సరాసరి సామర్థ్యం

9240 Wm^{-2} అయిన ఆ తరంగంలో కంపన అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క కంపన పరిమితి

Options :

1. ✖ 4.4 μT

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$6.6 \mu\text{T}$$

$$8.8 \mu\text{T}$$

$$10.2 \mu\text{T}$$

Physics - Question 115

Original paper page 83; original question and option regions

A beam of light with intensity 10^{-3} N m^{-2} and cross sectional area 20 cm^2 is incident on a fully reflective surface at angle 45° . Then the force exerted by the beam on the surface is

తీవ్రత 10^{-3} N m^{-2} మరియు మధ్యచ్ఛేదము 20 cm^2 గల కాంతి పుంజము సంపూర్ణ పరావర్తక తలంపై 45° కోణంలో పతనం అవుతున్నది. అయితే ఆ తలంపై కాంతి పుంజము కలిగించే బలము

Options :

1. ✖ $2.3 \times 10^{-15} \text{ N}$
2. ✖ $1.33 \times 10^{-14} \text{ N}$
3. ✖ $6.67 \times 10^{-15} \text{ N}$
4. ✔ $9.4 \times 10^{-15} \text{ N}$

Physics - Question 117

Original paper page 85; original question and option regions

Energy of a stationary electron in the hydrogen atom is $E = -\frac{13.6}{n^2}$ eV then the energies required to excite the electron in hydrogen atom to (a) its second excited state and (b) ionized state respectively

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో స్థావర ఎలక్ట్రాన్ శక్తి, $E = -\frac{13.6}{n^2}$ eV అయిన ఆ హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ ను (a) రెండవ ఉత్తేజిత స్థితికి మరియు (b) ఆయనీకరణ స్థితికి ఉత్తేజిత పరచడానికి కావలసిన శక్తులు వరుసగా.

Options :

1. ✗ (a) ~10 eV, (b) 13.6 eV
2. ✓ (a) ~ 12 eV, (b) 13.6 eV
3. ✗ (a) ~ 12 eV, (b) 10.6 eV
4. ✗ (a) ~ 8 eV, (b) 13.6 eV

Physics - Question 118

Original paper page 85; original question and option regions

The graph of $\ln \left(\frac{R}{R_0} \right)$ versus $\ln A$ is

where R is radius of a nucleus, A is its mass number, and R_0 is constant

$\ln \left(\frac{R}{R_0} \right)$, $\ln (A)$ ల మధ్య గీచిన గ్రాఫ్ స్వభావము

ఇక్కడ $R =$ కేంద్రక వ్యాసార్థం, $A =$ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య, $R_0 =$ స్థిరాంకము

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

A straight line

సరళ రేఖ

A circle of radius R

R వ్యాసార్థ వృత్తము

A parabola

పరావలయం

An ellipse

దీర్ఘ వృత్తము

Physics - Question 81

Original paper page 51; original question and option regions

In SI units, $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ is equivalent to which of the following?

SI ప్రమాణాలలో $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ క్రింది వాటిలో దేనికి సమానము?

Options :

newton

1. ✖ న్యూటన్

watt

2. ✖ వాట్

joule

3. ✔ జౌల్

pascal

4. ✖ పాస్కల్

Physics - Question 83

Original paper page 52; original question and option regions

A force $\vec{F}_1$ of magnitude 4 N acts on an object of mass 1 kg, at origin in a direction 30° above the positive x - axis. A second force $\vec{F}_2$ of magnitude 4 N acts on the same object in the direction of the positive y - axis. The magnitude of the acceleration of the object is nearly

మూలబిందువు వద్ద ఉన్న 1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు పై 4 N పరిమాణం గల బలం $\vec{F}_1$ ధన x-అక్షంపైన 30° కోణం తో ప్రయోగించబడినది. అదే వస్తువుపై పరిమాణం 4 N గల మరొక బలం $\vec{F}_2$ ధన Y- దిశలో ప్రయోగింపబడినది. అయితే ఆ వస్తువు త్వరణము యొక్క పరిమాణం సుమారుగా

Options :

1. ✓ 6.9 ms^{-2}

2. ✗ 7.6 ms^{-2}

3. ✗ 4.3 ms^{-2}

4. ✗ 8.0 ms^{-2}

Physics - Question 84

Original paper page 53; original question and option regions

$y = (Pt^2 - Qt^3)$ m is the vertical displacement of a ball which is moving in vertical plane. Then the maximum height that the ball can reach is

క్షీతిజ లంబ తలంలో చలిస్తున్న ఒక బంతి యొక్క క్షీతిజ లంబ స్థానభ్రంశం

$y = (Pt^2 - Qt^3)$ m. అయితే అది చేరగలిగే గరిష్ట ఎత్తు

Options :

1. ✖ $\frac{27P^3}{4Q^2}$

2. ✖ $\frac{4Q^2}{27P^3}$

3. ✔ $\frac{4P^3}{27Q^2}$

4. ✖ $\frac{27Q^2}{4P^3}$

Physics - Question 85

Original paper page 53; original question and option regions

A cricket ball of mass 50 g having velocity 50 cm s^{-1} is stopped in 0.5 s. The force applied to stop the ball is

ద్రవ్యరాశి 50 గ్రా, వేగం 50 cm s^{-1} గల ఒక క్రికెట్ బంతి 0.5 s కాలంలో నిశ్చలస్థితికి వచ్చినది.

అయిన ఆ బంతిని ఆపుటకు అనువర్తించిన బలం

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

0.07 N

0.05 N

5 N

7 N

Physics - Question 86

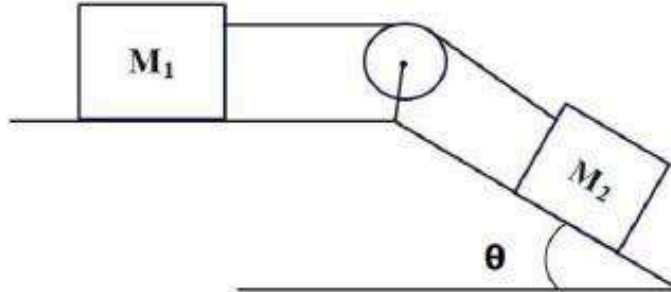
Original paper page 54; original question and option regions

Two masses M_1 and M_2 are arranged as shown in the figure. Let 'a' be the magnitude of the acceleration of the mass M_1 . If the mass of M_1 is doubled and that of M_2 is halved, then the acceleration of the system is

(Treat all surfaces as smooth ; masses of pulley and rope are negligible)

రెండు ద్రవ్యరాశులు M_1 మరియు M_2 లను పటములో చూపినట్లు అమర్చారు. M_1 ద్రవ్యరాశి యొక్క త్వరణము పరిమాణము a అనుకొనుము. M_1 ద్రవ్యరాశి ని రెండు రెట్లు మరియు M_2 ద్రవ్య రాశి ని సగము చేసిన వ్యవస్థ యొక్క త్వరణము

(ఉపరితలాలు ఘర్షణ రహితము, కప్పీ, త్రాడుల ద్రవ్యరాశులను విస్మరించుము)



Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\left(\frac{M_1 + M_2}{4M_1 + M_2} \right) a$$

$$\left(\frac{2M_1 + M_2}{4M_1 + M_2} \right) a$$

$$\left(\frac{M_1 + 2M_2}{4M_1 + 2M_2} \right) a$$

$$\left(\frac{M_1 + 2M_2}{M_1 + M_2} \right) a$$

Physics - Question 87

Original paper page 55; original question and option regions

A ball of mass 300 g is dropped from a height 10 m above a sandy ground. On reaching the ground, it penetrates through a distance 1.5 m in sand and finally stops. The average resistance offered by the sand to oppose the motion is (acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ద్రవ్యరాశి 300 గ్రాం గల ఒక బంతిని 10 m ఎత్తు నుండి ఇసుక తలంపై జార విడిచినారు, అది ఇసుకలో 1.5 m లోతుకు చొచ్చుకొని పోయి నిలిచినది. అయితే ఆ బంతి చలనాన్ని నిరోధించుటకు, ఆ ఇసుక కల్గించిన సగటు నిరోధ బలము

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 35 N

2. ✔ 23 N

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

34 N

28 N

Physics - Question 88

Original paper page 56; original question and option regions

Two balls A and B, of masses M and $2M$ respectively collide each other. If the ball A moves with a speed of 150 ms^{-1} and collides with ball B, moving with speed v in the opposite direction. After collision if ball A comes to rest and the coefficient of restitution is 1 (one), then the speed of the ball B before it collides with ball A is

ద్రవ్యరాశులు M మరియు $2M$ వరుసగా గల రెండు బంతులు A మరియు B ఢీ కొన్నాయి. బంతి A 150 ms^{-1} వేగంతో చలిస్తూ v వేగముతో వ్యతిరేక దిశలో వస్తున్న B బంతిని ఢీ కొనిన తర్వాత A బంతి, నిశ్చల స్థితికి వచ్చినది. వాటి ప్రత్యావస్థాన గుణకము 1 (ఒకటి) అయిన ఢీ కొనక ముందు B బంతి వేగము v విలువ

Options :

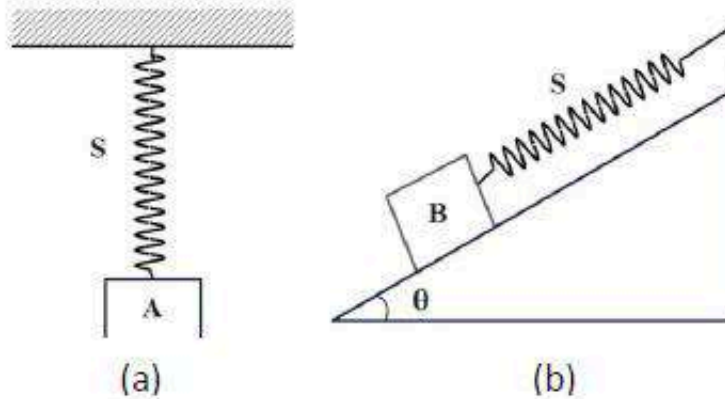
1. ✓ 37.5 ms^{-1}
2. ✗ 12.5 ms^{-1}
3. ✗ 75 ms^{-1}
4. ✗ 25 ms^{-1}

Physics - Question 92

Original paper page 59; original question and option regions

As shown in the figure, an iron block A of volume 0.25 m^3 is attached to a spring S of unstretched length 1.0 m and hanging to the ceiling of a roof. The spring gets stretched by 0.2 m . This block is removed and another block B of iron of volume 0.75 m^3 is now attached to the same spring and kept on a frictionless incline plane of 30° inclination. The distance of the block from the top along the incline at equilibrium is

పటంలో చూపిన విధంగా ఘన పరిమాణం 0.25 m^3 గల ఒక దిమ్మె A ను, గది పైకప్పుకు వ్రేలాడ దీసిన 1.0 m సహజ పొడవు గల స్ప్రింగ్ S కు తగిలించారు. అప్పుడు ఆ స్ప్రింగ్ 0.2 m సాగినది. తర్వాత ఆ దిమ్మెను తొలగించి, 0.75 m^3 ఘన పరిమాణం గల మరొక ఇనుప దిమ్మె B ను ఆ స్ప్రింగ్ కు తగిలించి, 30° వాలుగా నునుపైన వాలు తలంపై ఉంచినారు. అప్పుడు, వాలు తలం మీద పైనుండి సమాతా స్థితిలో ఉన్న ఆ దిమ్మె దూరము



Options :

1. ✗ 1.1 m 2. ✓ 1.3 m

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

1.6 m

1.9 m

Physics - Question 93

Original paper page 60; original question and option regions

A uniform solid sphere of radius R produces a gravitational acceleration of a_0 on its surface. The distance of the point from the centre of the sphere where the gravitational acceleration becomes $\frac{a_0}{4}$ is

R వ్యాసార్థం గల ఒక ఏకరీతి ఘనగోళం దాని తలంపై a_0 గురుత్వ త్వరణమును కలిగించును. గోళ కేంద్రం నుండి $\frac{a_0}{4}$ గురుత్వ త్వరణం గల బిందువు యొక్క దూరం

Options :

1. ✖ $4R$

2. ✖ $\frac{3}{2}R$

3. ✔ $2R$

4. ✖ $3R$

Physics - Question 94

Original paper page 61; original question and option regions

In a hydraulic lift, compressed air exerts a force F on a small piston of radius 3 cm. Due to this pressure the second piston of radius 5 cm lifts a load of 1875 kg. The value of F is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ లో 3 cm వ్యాసార్థం గల ఒక చిన్న ముషలకం పై బంధించ బడిన గాలి F బలాన్ని కలుగ చేయును. ఈ పీడనం వలన, 5 cm వ్యాసార్థం గల రెండవ ముషలకం 1875 kg భారాన్ని ఎత్తెను. F విలువ

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 1250 N

2. ✖ 125 N

3. ✔ 6750 N

4. ✖ 675 N

Physics - Question 95

Original paper page 62; original question and option regions

In a U-shaped tube the radius of one limb is 2 mm and that of other limb is 4 mm. A liquid of surface tension 0.03 Nm^{-1} , density 1500 kgm^{-3} and angle of contact zero is taken in the tube. The difference in the heights of the levels of the liquid in the two limbs is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక U – ఆకారపు గొట్టంలో ఒక నాళం యొక్క వ్యాసార్థం 2 mm మరియు మరొక నాళం యొక్క వ్యాసార్థం 4 mm. స్పర్శ కోణం సున్నా, తల తన్యత 0.03 Nm^{-1} మరియు సాంద్రత 1500 kgm^{-3} ఒక ద్రవంతో U – గొట్టాన్ని నింపారు. రెండు నాళాల్లోని ద్రవ మట్టాల ఎత్తుల మధ్య భేదం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 3 mm
2. ✖ 2.5 mm
3. ✔ 1 mm
4. ✖ 1.5 mm

Physics - Question 96

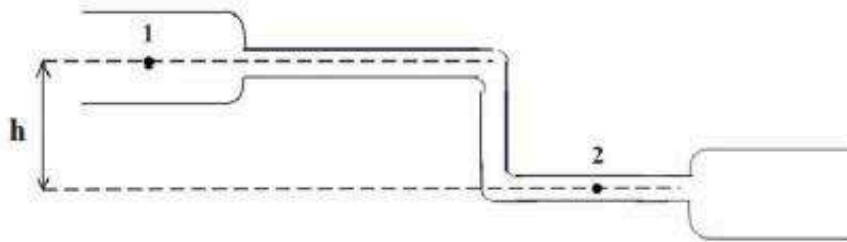
Original paper page 63; original question and option regions

A steady flow of a liquid of density ρ is shown in figure. At point 1, the area of cross-section is $2A$ and the speed of flow of liquid is $\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$. At point 2, the area of cross-section is A . Between the points 1 and 2, the pressure difference is 100 Nm^{-2} and the height difference is 10 cm . The value of ρ is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపిన విధంగా సాంద్రత ρ గల ఒక ద్రవం నిలకడగా ప్రవహించు చున్నది. 1 వ బిందువు వద్ద, మధ్యచ్ఛేద మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం $2A$ మరియు ద్రవం యొక్క ప్రవాహపు వడి $\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$. 2 వ బిందువు వద్ద మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం A . 1 వ మరియు 2 వ బిందువుల మధ్య పీడన తేడా 100 Nm^{-2} మరియు ఎత్తుల తేడా 10 cm అయిన ρ విలువ

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

1. ✗ 25 kg m^{-3}

2. ✗ 30 kg m^{-3}

3. ✓ 50 kg m^{-3}

4. ✗ 70 kg m^{-3}

Physics - Question 97

Original paper page 64; original question and option regions

A metal tape is calibrated at 25°C . On a cold day when the temperature is -15°C , the percentage error in the measurement of length is

(Coefficient of linear expansion of metal $= 1 \times 10^{-5}^{\circ}\text{C}^{-1}$)

ఒక లోహపు టేపును 25°C వద్ద క్రమాంకనం చేసినారు. శీతాకాలంలో ఒక రోజు -15°C వద్ద పొడవు కొలతలో దోష శాతం

(లోహపు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం $= 1 \times 10^{-5}^{\circ}\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 0.04 %

2. ✗ 0.05 %

3. ✗ 0.1 %

4. ✗ 0.08 %

Statement (A): Inside a charged hollow metal sphere, $E=0$, $V \neq 0$. (E - electric field, V - electric potential)

Statement (B): The work done in moving a positive charge on an equipotential surface is zero.

Statement (C): When two like charges are brought closer, their mutual electrostatic potential energy will increase.

ప్రవచనము (A) : ఆవేశిత గుళ్ళ లోహ గోళము లోపల $E=0$, $V \neq 0$. (E - విద్యుత్ క్షేత్రం, V - విద్యుత్ పోటెన్షియల్)

ప్రవచనము (B): సమ శక్మతలం పై దనవిద్యుదావేశాన్ని కదపటానికి జరిగిన పని శూన్యము.

ప్రవచనము (C): రెండు సజాతీయ విద్యుదావేశాలను దగ్గరగా జరిపినపుడు వాటి పరస్పర స్థిర విద్యుత్ స్థితజ శక్తి పెరుగును.

Options :

A, B, C are true

1. ✓ A, B, C సత్యము

A, B are true, C is false

2. ✗ A, B సత్యము, C అసత్యము

A, C are true, B is false

3. ✗ A, C సత్యము, B అసత్యము

B, C are true, A is false

4. ✗ B, C సత్యము, A అసత్యము

Physics - Question 107

Original paper page 72; original question and option regions

An electron takes 40×10^3 s to drift from one end of a metal wire of length 2 m to its other end. The area of cross-section of the wire is 4 mm^2 and it is carrying a current of 1.6 A. The number density of free electrons in the metal wire is

పొడవు 2 m, మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 4 mm^2 గల ఒక లోహపు తీగలో 1.6 A విద్యుత్ ప్రవాహము జరిగినప్పుడు, ఒక ఎలక్ట్రాను ఒక లోహపు తీగ ఒక చివరి నుండి మరొక చివరకు ప్రయాణించడానికి 40×10^3 s సమయం పట్టినది. అయిన ఆ లోహపు తీగ లో స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రానుల సంఖ్య సాంద్రత

Options :

1. ✖ $8 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$

2. ✖ $6 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$

3. ✖ $4 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$

4. ✔ $5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$

Physics - Question 112

Original paper page 76; original question and option regions

A circular coil has 100 turns, radius 3 cm and resistance $4\ \Omega$. This coil is co-axial with a solenoid of 200 turns/cm and diameter 4 cm. If the solenoid current is decreased from 2 A to zero in 0.04 s, then the current induced in the coil is

చుట్టు 100, వ్యాసార్థము 3 cm మరియు నిరోధము $4\ \Omega$ గల ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్ట కలదు. ఈ తీగ చుట్టకు సహక్షంగా 1 cm కు 200 చుట్టు, వ్యాసము 4 cm గల ఒక సాలినాయిడ్ ఉంచినారు. సాలినాయిడ్ లో విద్యుత్ ను 0.04 s లలో 2 A నుండి శూన్యానికి తగ్గించిన, తీగ చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుత్

Options :

1. ✓ $4\pi^2\text{ mA}$
2. ✗ $8\pi\text{ mA}$
3. ✗ 30.3 mA
4. ✗ 45.5 mA

Physics - Question 114

Original paper page 77; original question and option regions

A light of intensity 12 Wm^{-2} incidents on a black surface of area 4 cm^2 . The radiation pressure on the surface is

12 Wm^{-2} తీవ్రత గల కాంతి 4 cm^2 వైశాల్యం గల ఒక కృష్ణ తలం పై పతనం చెందినది. ఆ తలం పై వికిరణ పీడనము

Options :

1. ✖ $1 \times 10^{-8} \text{ Pa}$
2. ✔ $4 \times 10^{-8} \text{ Pa}$
3. ✖ $1.6 \times 10^{-7} \text{ Pa}$
4. ✖ $4.8 \times 10^{-7} \text{ Pa}$

Physics - Question 115

Original paper page 78; original question and option regions

The electric field (E) and magnetic field (B) of an electromagnetic wave passing through vacuum are given by

$$E = E_0 \sin (kx - \omega t)$$

$$B = B_0 \sin (kx - \omega t)$$

Then the correct statement among the following is

శూన్యయానకంలో ప్రసరించే ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగము యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రం (E) మరియు అయిస్కాంత క్షేత్రం (B) లు

$$E = E_0 \sin (kx - \omega t)$$

$$B = B_0 \sin (kx - \omega t)$$

గా యివ్వబడినవి.

అయిన క్రింది వానిలో సరియైన ప్రవచనము

Options :

1. ✓ $E_0 k = B_0 \omega$

2. ✗ $E_0 \omega = B_0 k$

3. ✗ $E_0 B_0 = \omega k$

4. ✗ $E_0 B_0 = \frac{\omega}{k}$

Physics - Question 81

Original paper page 55; original question and option regions

The energy E of a system is a function of time t and is given by $E(t) = \alpha t - \beta t^3$ where α and β are constants. The dimensions of α and β are

ఒక వ్యవస్థ శక్తి E , కాలము t యొక్క ప్రమేయముగా $E(t) = \alpha t - \beta t^3$ అని సూచించబడినది. ఇక్కడ α , β లు స్థిరాంకాలు, అయిన α మరియు β ల మితలు వరుసగా

Options :

$$[ML^2T^{-1}] \text{ and } [ML^2T]$$

1. ✖ $[ML^2T^{-1}]$ మరియు $[ML^2T]$

$$[LT^{-1}] \text{ and } [LT]$$

2. ✖ $[LT^{-1}]$ మరియు $[LT]$

$$[ML^2T^{-3}] \text{ and } [ML^2T^{-5}]$$

3. ✔ $[ML^2T^{-3}]$ మరియు $[ML^2T^{-5}]$

$$[MLT^{-1}] \text{ and } [MLT]$$

4. ✖ $[MLT^{-1}]$ మరియు $[MLT]$

Physics - Question 82

Original paper page 56; original question and option regions

A student is at a distance 16 m from a bus when the bus begins to move with a constant acceleration of 9 m s^{-2} . The minimum velocity with which the student should run towards the bus so as to catch it is $\alpha\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$. The value of α is

ఒక బస్సు 9 m s^{-2} సమత్వరణముతో బయలుదేరినప్పుడు ఒక విద్యార్థి దాని వెనుక 16 m దూరంలో ఉండెను. ఆ విద్యార్థి కనిష్ట వేగము $\alpha\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$ తో పరుగెత్తి ఆ బస్సు ను అందుకొనిన α విలువ

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 12

3. ✖ 15

4. ✖ 20

Physics - Question 83

Original paper page 56; original question and option regions

The component of a vector $\vec{P} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ along the direction $(\hat{i} + 2\hat{j})$ is

$(\hat{i} + 2\hat{j})$ దిశలో ఒక సదిశ $\vec{P} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ యొక్క అంశ

Options :

$$\frac{8}{\sqrt{5}}$$

1. ✖

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{11}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{11}{2}$$

$$\sqrt{10}$$

Physics - Question 84

Original paper page 57; original question and option regions

A projectile is launched from the ground, such that it hits a target on the ground which is 90 m away. The minimum velocity of projectile to hit the target is (acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక పరిక్షేపకమును 90 m దూరంలో భూమి మీద ఉన్న లక్ష్యాన్ని తాకుటకు, భూమి మీద నుండి ప్రక్షిప్తం చేశారు. లక్ష్యాన్ని తాకవలెనన్న ఆ పరిక్షేపకం యొక్క కనిష్ట వేగం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 10 m s^{-1}
2. ✖ 16 m s^{-1}
3. ✖ 60 m s^{-1}
4. ✔ 30 m s^{-1}

Physics - Question 86

Original paper page 59; original question and option regions

A body is travelling with 10 m s^{-1} on a rough horizontal surface. It's velocity after 2 s is 4 m s^{-1} . The co-efficient of kinetic friction between the block and the plane is (acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక వస్తువు గరుకు క్షితిజ సమాంతర ఉపరితలం పై 10 m s^{-1} వేగము తో ప్రయాణిస్తున్నది. 2 s కాలం తర్వాత దాని వేగము 4 m s^{-1} అయిన వస్తువు, తలం ల మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం విలువ

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✔ 0.3

3. ✖ 0.5

4. ✖ 0.2

Physics - Question 88

Original paper page 61; original question and option regions

A block of mass 50 kg is pulled at a constant speed of 4 m s^{-1} across a horizontal floor by an applied force of 500 N directed 30° above the horizontal. The rate at which the force does work on the block in watt is

ఒక అనువర్తిత బలము 500 N, 50 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు పై 30° క్షితజ కోణంలో పనిచేసి, స్థిర వడి 4 m s^{-1} కలిగించినది. అయిన ఆ బలము, ఆ వస్తువు పై చేసిన పని రేటు వాట్ లలో

Options :

1. ✖ $\frac{2000}{\sqrt{3}}$

2. ✖ $500\sqrt{3}$

3. ✔ 1732

4. ✖ 1864

Physics - Question 89

Original paper page 61; original question and option regions

Ball A of mass 1 kg moving along a straight line with a velocity of 4 m s^{-1} hits another ball B of mass 3 kg which is at rest. After collision, they stick together and move with the same velocity along the same straight line. If the time of impact of the collision is 0.1 s then the force exerted on B is

ద్రవ్యరాశి 1 kg గల ఒక బంతి సరళరేఖ వెంబడి 4 m s^{-1} వేగము తో ప్రయాణిస్తూ విరామ స్థితిలో ఉన్న 3 kg ద్రవ్యరాశి B గల బంతిని ఢీ కొనింది. ఢీ కొన్న తర్వాత అవి రెండూ కలసి ఒకే వేగముతో అదే సరళరేఖలో ప్రయాణించినవి. అభిఘాత సమయం 0.1 s అయిన B బంతిపై ప్రయోగింపబడిన బలము

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

30 N

24 N

36 N

27 N

Physics - Question 91

Original paper page 63; original question and option regions

A particle is executing simple harmonic motion with an instantaneous displacement

$$x = A \sin^2 \left(\omega t - \frac{\pi}{4} \right). \text{ The time period of oscillation of the particle is}$$

సరళ హరాత్మక చలనం చేయు ఒక కణము యొక్క తక్షణ స్థానభ్రంశము $x = A \sin^2 \left(\omega t - \frac{\pi}{4} \right)$ అయిన ఆ కణ

దోలనావర్తన కాలము

Options :

1. ✖ $\frac{2\pi}{\omega}$

2. ✔ $\frac{\pi}{\omega}$

3. ✖ $\frac{\pi}{2\omega}$

4. ✖ $\frac{\omega}{2\pi}$

Physics - Question 94

Original paper page 66; original question and option regions

Two wires A and B of same cross-section are connected end to end. When same tension is created in both wires, the elongation in B wire is twice the elongation in A wire. If L_A and L_B are the initial lengths of the wires A and B respectively, then (Young's modulus of material of wire A = $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ and Young's modulus of material of wire B = $1.1 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$).

ఒకే రకమైన మధ్యచ్ఛేదము గల రెండు తీగలు A మరియు B ఒకదాని చివర మరొక దాని చివరతో కలుపబడినాయి. రెండు తీగలలో ఒకే తన్యతను కలిగించినప్పుడు, B తీగలోని సాగుదల A తీగలోని సాగుదలకు రెట్టింపు. L_A మరియు L_B లు వరుసగా A మరియు B తీగల యొక్క తొలి పొడవులు అయితే

(తీగ A పదార్థపు యంగ్ గుణకం = $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ మరియు తీగ B పదార్థపు యంగ్ గుణకం = $1.1 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. ✓ $\frac{L_A}{L_B} = \frac{10}{11}$

2. ✗ $\frac{L_A}{L_B} = \frac{4}{5}$

3. ✗ $\frac{L_A}{L_B} = \frac{9}{11}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{L_A}{L_B} = \frac{3}{7}$$

Physics - Question 95

Original paper page 67; original question and option regions

5 g of ice at -30°C and 20 g of water at 35°C are mixed together in a calorimeter.

The final temperature of the mixture is

(Neglect heat capacity of the calorimeter, specific heat capacity of ice = $0.5 \text{ cal g}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ and latent heat of fusion of ice = 80 cal g^{-1} and specific heat capacity of water = $1 \text{ cal g}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$)

-30°C వద్ద గల 5 g మంచును మరియు 35°C వద్ద గల 20 g నీటిని ఒక కెలోరి మీటరులో మిశ్రమంగా కలిపారు. మిశ్రమం యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత

(కెలోరి మీటరు యొక్క ఉష్ణ సామర్థ్యాన్ని విస్మరించుము, మంచు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $0.5 \text{ cal g}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$, మంచు ద్రవీభవన గుహ్యోష్ణం = 80 cal g^{-1} మరియు నీటి విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $1 \text{ cal g}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0°C

2. ✖ 4°C

3. ✖ 5°C

4. ✔ 9°C

Physics - Question 99

Original paper page 70; original question and option regions

The slopes of the isothermal and adiabatic $p - v$ graphs of a gas are by S_I and S_A respectively. If the heat capacity ratio of the gas is $\frac{3}{2}$, then $\frac{S_I}{S_A} =$

ఒక వాయువు యొక్క సమోష్ణోగత మరియు స్థిరోష్ణ $p - v$ గ్రాఫ్ ల వాలులు వరుసగా S_I మరియు S_A . ఆ వాయువు విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి $\frac{3}{2}$ అయిన, $\frac{S_I}{S_A} =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✔ $\frac{2}{3}$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

Physics - Question 101

Original paper page 72; original question and option regions

Two cars are moving towards each other at the speed of 50 m s^{-1} . If one of the cars blows a horn at a frequency of 250 Hz , the wave length of the sound perceived by the driver of the other car is

(Speed of sound in air = 350 m s^{-1})

రెండు కార్లు ఒకదానికి ఎదురుగా మరొకటి 50 m s^{-1} వడితో కదులుచున్నవి. వాటిలో ఒక కారు 250 Hz పానఃపున్యంతో హోరను మ్రోగించిన, రెండవ కారులోని డ్రైవరు గమనించిన ధ్వని తరంగదైర్ఘ్యం

(గాలిలో ధ్వని వడి = 350 m s^{-1})

Options :

1. ✖ 18.7 cm

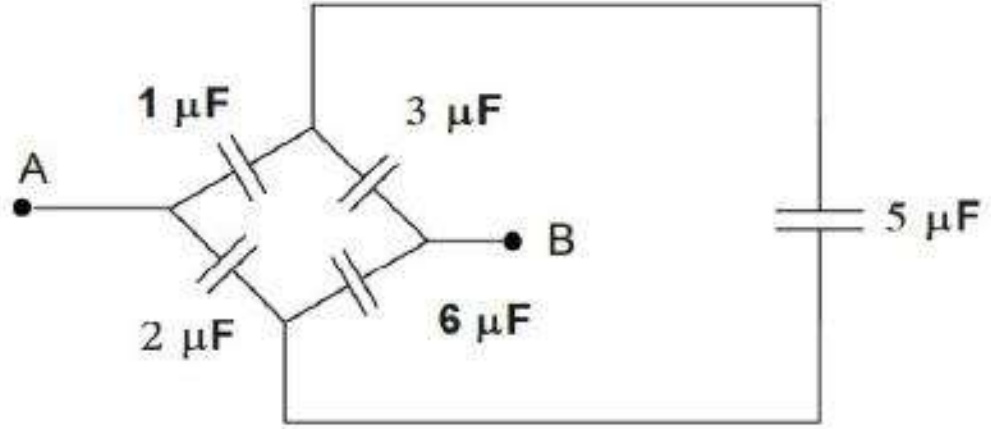
2. ✔ 105 cm

3. ✖ 75 cm

4. ✖ 10.5 cm

The capacitance between the points A and B in the following figure.

క్రింది పటంలో A, B బిందువుల మధ్య కెపాసిటెన్స్



Options :

1. ✗ $\frac{3}{8} \mu\text{F}$

2. ✓ $\frac{9}{4} \mu\text{F}$

3. ✗ $\frac{4}{5} \mu\text{F}$

4. ✗ $2 \mu\text{F}$

Physics - Question 106

Original paper page 77; original question and option regions

The electric field in a region of space is given as $\vec{E} = (5 \text{ NC}^{-1})x\hat{i}$. Consider point A on the y - axis at $y = 5 \text{ m}$ and point B on the axis at $x = 2 \text{ m}$. If the potentials at points A and B are V_A and V_B respectively, then $(V_B - V_A)$ is

$\vec{E} = (5 \text{ NC}^{-1})x\hat{i}$ విద్యుత్ క్షేత్రము గల ప్రాంతములో y అక్షము పై $y = 5 \text{ m}$ వద్ద A అను బిందువు, x - అక్షము పై $x = 2 \text{ m}$ వద్ద B బిందువు ఉన్నవి. A మరియు B బిందువుల వద్ద పోటెన్షియల్ లు వరుసగా V_A మరియు V_B అయిన $(V_B - V_A)$ విలువ

Options :

1. ✖ -15 V

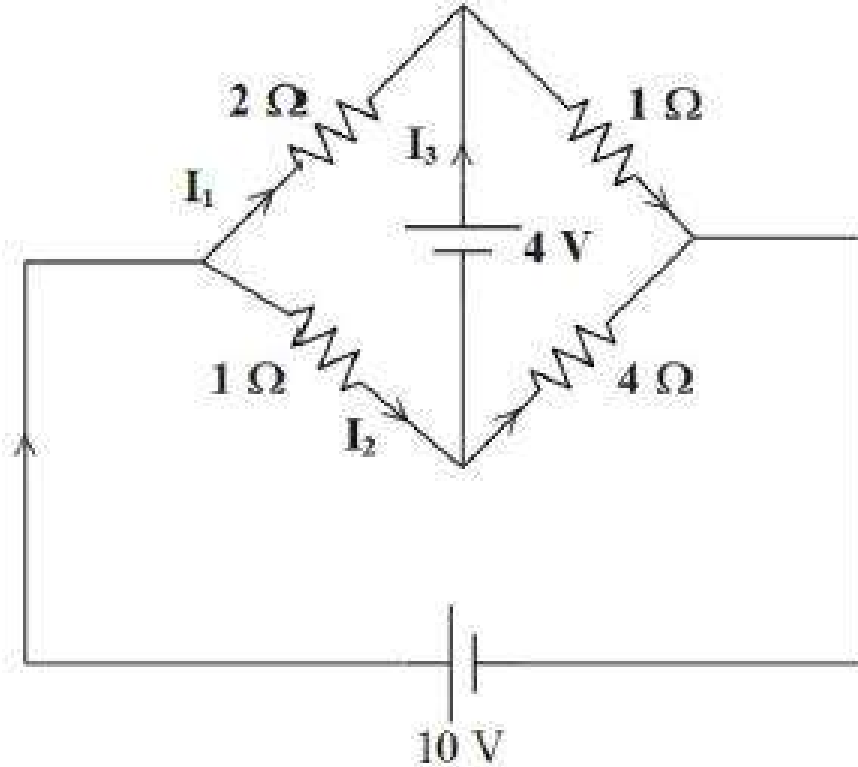
2. ✖ 8 V

3. ✔ -10 V

4. ✖ -12.5 V

In the given circuit values of I_1 , I_2 , I_3 are respectively

ఇచ్చిన వలయంలో I_1 , I_2 , I_3 విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✓ 1.364 A, 6.278 A, 5.91 A

2. ✗ 1.97 A, 3.56 A, 2.784 A

3. ✗ -0.327 A, 5.28 A, 3.197 A

4. ✗ 1.523 A, 4.396 A, 1.63 A

Physics - Question 108

Original paper page 79; original question and option regions

The resistance of a wire at 0°C is $20\ \Omega$. If the temperature coefficient of the resistance is $5 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$. The temperature at which the resistance will be double of that at 0°C is

0°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద $20\ \Omega$ నిరోధము కలిగిన ఒక తీగ యొక్క విద్యుత్ నిరోధక ఉష్ణోగ్రతా గుణకం $5 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ అయిన 0°C వద్ద నిరోధానికి రెట్టింపు నిరోధము వచ్చు ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✗ 10°C
2. ✓ 200°C
3. ✗ 250°C
4. ✗ 300°C

Physics - Question 109

Original paper page 79; original question and option regions

An electron having kinetic energy of 100 eV circulates in a path of radius 10 cm in a magnetic field. The magnitude of magnetic field $|\vec{B}|$ is approximately

[Mass of electron = $0.5 \text{ MeV } C^{-2}$, where C is the velocity of light].

100 eV గతిజ శక్తి గల ఒక ఎలక్ట్రాను. ఒక అయస్కాంత క్షేత్రంలో 10 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గంలో తిరుగుచున్నది. ఆ అయస్కాంత క్షేత్రం $|\vec{B}|$ విలువ సుమారుగా

[ఎలక్ట్రాను ద్రవ్యరాశి = $0.5 \text{ MeV } C^{-2}$, C - శూన్యంలో కాంతి వేగం]

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$3.3 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$2.6 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$1.70 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$4.3 \times 10^{-4} \text{ T}$$

Physics - Question 110

Original paper page 80; original question and option regions

A particle of mass 2.2×10^{-30} kg and charge 1.6×10^{-19} C is moving at a speed of 10 km s^{-1} in a circular path of radius 2.8 cm inside a solenoid. The solenoid has $25 \frac{\text{turns}}{\text{cm}}$ and its magnetic field is perpendicular to the plane of the particle's path.

The current in the solenoid is

(Take $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$)

ద్రవ్యరాశి 2.2×10^{-30} kg, ఆవేశము 1.6×10^{-19} C గల ఒక కణము, ఒక సోలినాయిడ్ లో 10 km s^{-1} వేగంతో, 2.8 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గంలో కదులుచున్నది. ఆ సోలినాయిడ్ $25 \frac{\text{turns}}{\text{cm}}$ చుట్టలు కలిగి, దాని యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం కణం ప్రయాణిస్తున్న మార్గం యొక్క తలమునకు లంబంగా ఉండిన ఆ సోలినాయిడ్ లో ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహం

($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.25 mA

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

10.20 mA

2.50 mA

1.56 mA

Physics - Question 111

Original paper page 81; original question and option regions

Two short magnets of equal dipole moments M are fastened perpendicularly at their centers. The magnitude of the magnetic field at a distance d from the centre on the bisector of the right angle is

(μ_0 – Permeability of free space)

అయస్కాంత భ్రామకం, ఒక్కొక్కటి M గల రెండు పొట్టి దండయస్కాంతాలను వాటి కేంద్రాల వద్ద పరస్పరం లంబంగా ఉండునట్లు బిగించినారు. ఈ వ్యవస్థ కేంద్రం నుండి లంబకోణం మధ్య ద్విఖండన రేఖ మీద d దూరంలో ఫలిత ఆయస్కాంత క్షేత్రం

(μ_0 -స్వేచ్ఛాయానకం యొక్క పెర్మియబిలిటీ)

Options :

1. ✓ $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\sqrt{2} M}{d^3}$

2. ✗ $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{5M}{d^3}$

3. ✗ $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{d^3}$

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{10M}{d^3}$$

Physics - Question 112

Original paper page 82; original question and option regions

A circular loop of wire of radius 14 cm is placed in a magnetic field directed perpendicular to the plane of the loop. If the field decreases at a steady rate of 0.05 Ts^{-1} in some interval, then the magnitude of the emf induced in the loop is

వ్యాసార్థము 14 cm గల ఒక వృత్తాకార లూపు ను లూపు తలానికి లంబంగా ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినారు. అయస్కాంత క్షేత్రం 0.05 Ts^{-1} చొప్పున స్థిర రేటు తో తగ్గించిన ఆ లూపులో ప్రేరితమయ్యే emf

Options :

1. ✖ 2.08 mV
2. ✔ 3.08 mV
3. ✖ 2.16 mV
4. ✖ 3.24 mV

Physics - Question 113

Original paper page 83; original question and option regions

An RLC circuit consists of a $150\ \Omega$ resistor, $20\ \mu\text{F}$ capacitor and a $500\ \text{mH}$ inductor connected in series with a $100\ \text{V}$ AC supply. The angular frequency of the supply voltage is $400\ \text{rad s}^{-1}$. The phase angle between current and the applied voltage is

ఒక RLC వలయం లో నిరోధం $150\ \Omega$, కెపాసిటన్స్ $20\ \mu\text{F}$ మరియు ప్రేరకత $500\ \text{mH}$ లను $100\ \text{V}$ AC జనకానికి శ్రేణిలో కలిపినారు. జనక వోల్టేజి కోణీయ పౌనఃపున్యం $400\ \text{rad s}^{-1}$. అయితే విద్యుత్ మరియు అనువర్తిత వోల్టేజి ల మధ్య దశా భేదం

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}(0.8)$
2. ✖ $\tan^{-1}(0.25)$
3. ✖ $\tan^{-1}(0.6)$
4. ✔ $\tan^{-1}(0.5)$

Physics - Question 114

Original paper page 83; original question and option regions

The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given

$$\vec{B} = (3 \times 10^{-7} \text{ T}) \sin(3 \times 10^4 x + 9 \times 10^{12} t) \hat{j}$$

The electric field of this wave is given as

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం

$$\vec{B} = (3 \times 10^{-7} \text{ T}) \sin(3 \times 10^4 x + 9 \times 10^{12} t) \hat{j} \text{ అయిన ఆ తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రం}$$

విలువ

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$90 \sin(3 \times 10^4 x + 9 \times 10^{12} t) \hat{i} \text{ Vm}^{-1}$$

$$90 \sin(3 \times 10^4 x + 9 \times 10^{12} t) \hat{k} \text{ Vm}^{-1}$$

$$45 \sin(3 \times 10^4 x + 9 \times 10^{12} t) \hat{i} \text{ Vm}^{-1}$$

$$45 \sin(3 \times 10^4 x + 9 \times 10^{12} t) \hat{k} \text{ Vm}^{-1}$$

Physics - Question 117

Original paper page 86; original question and option regions

An electron in the hydrogen atom excites from 2nd orbit to 4th orbit then the change in angular momentum of the electron is

(Planck's constant $h = 6.64 \times 10^{-34}$ J-s)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ 2 వ కక్ష్య నుండి 4 వ కక్ష్యలోనికి ఉత్తేజితం అయినది.

ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్య వేగములోని మార్పు

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం $h = 6.64 \times 10^{-34}$ J-s)

Options :

1. ✓ 2.11×10^{-34} J-s

2. ✗ 1.05×10^{-34} J-s

3. ✗ 0.57×10^{-34} J-s

4. ✗ 4.22×10^{-34} J-s

Physics - Question 119

Original paper page 88; original question and option regions

An ancient discovery found a sample, where 75% of the original carbon (C^{14}) remains. Then the age of the sample is

$$\left(T_{\frac{1}{2}}(C^{14}) = 5730 \text{ years}, \ln 0.5 = -0.7, \ln (0.75) = -0.3 \right)$$

ఒక పురావస్తు పరిశోధనలో కార్బన్ (C^{14}) నమూనా తొలి విలువలో 75% మిగిలినది అని కనుగొన్నారు. అయిన ఆ నమూనా వయస్సు

$$\left(T_{\frac{1}{2}}(C^{14}) = 5730 \text{ years}, \ln 0.5 = -0.7, \ln (0.75) = -0.3 \right)$$

Options :

1. ✖ 2300 years
2. ✔ 2456 years
3. ✖ 2546 years
4. ✖ 3456 years

Physics - Question 81

Original paper page 52; original question and option regions

If the dimensional formula of '(Energy $\times$ speed)' is $[M^a L^b T^c]$ then a, b and c are

‘(శక్తి $\times$ వడి)’ యొక్క మితీ ఫార్ములా $[M^a L^b T^c]$ అయిన a, b మరియు c విలువలు

Options :

1. ✓ (1, 3, -3)

2. ✗ (1, 2, 2)

3. ✗ (1, 2, 3)

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$(1, 3, -2)$

Physics - Question 82

Original paper page 53; original question and option regions

When a ball is dropped from a height h it takes t sec to reach the ground. If the same experiment is done on a different planet having the mass 100 times the earth's mass and radius 10 times the earth's radius, then the time it will take to cover the same height in the new planet is

ఎత్తు h నుండి జారవిడిచిన ఒక బంతి t s లలో భూమిని తాకినది. ఇదే ప్రయోగమును భూమి ద్రవ్యరాశికి 100 రెట్లు ద్రవ్యరాశి, భూవ్యాసార్థానికి 10 రెట్లు వ్యాసార్థము గల ఒక గ్రహము మీద చేసిన అంతే ఎత్తు నుండి గ్రహాన్ని తాకుటకు ఆ బంతికి ఎంత కాలము పడుతుంది.

Options :

1. ✓ t s

2. ✗ $100 t$ s

3. ✗ $\frac{t}{100}$ s

4. ✗ $\frac{t}{10}$ s

Physics - Question 83

Original paper page 54; original question and option regions

The dot product of unit vectors $\hat{n}_1$ and $\hat{n}_2$ that are parallel to $5\hat{i} + 12\hat{j}$ and $3\hat{i} + 4\hat{j}$ respectively is

సదిశలు $5\hat{i} + 12\hat{j}$ మరియు $3\hat{i} + 4\hat{j}$ లకు సమాంతరంగా ఉన్న ఏకాంక సదిశలు వరుసగా $\hat{n}_1$ మరియు $\hat{n}_2$ ల యొక్క అదిశా లబ్ధం విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{63}{65}$

2. ✗ $\frac{63}{65}$

3. ✗ $\frac{63}{4225}$

4. ✗ $\frac{63}{845}$

Physics - Question 84

Original paper page 55; original question and option regions

A sphere rolls down from the top of an inclined plane which makes an angle 30° with the edge of a horizontal roof of a house. If the highest and lowest points of the inclined plane are 8.75 m and 3.75 m respectively from the ground then the horizontal distance from the lower edge of the roof at which the sphere hits the ground is

(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక ఇంటి పైకప్పు క్షితిజ సమాంతరంగా ఉండే అంచుతో 30° కోణముతో ఉండే వాలుతలంపై ఒక గోళం క్రిందికి దొర్లుచున్నది. ఆ వాలు తలం గరిష్ట, కనిష్ట ఎత్తులు భూమిపై నుండి వరుసగా 8.75 m మరియు 3.75 m. కనిష్ట ఎత్తు అంచు నుండి గోళం భూమిని తాకే బిందువుకు గల క్షితిజ సమాంతర దూరం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 5 m

2. ✖ $5\sqrt{3} \text{ m}$

3. ✔ $\frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ m}$

4. ✖ 10 m

Physics - Question 85

Original paper page 56; original question and option regions

At the moment $t = 0$, a time dependent force $F = at$ (where a is constant equal to 1 N s^{-1}) is applied to a body of mass 1 kg resting on a smooth horizontal plane as shown in the figure. If the direction of this force makes an angle 45° with the horizontal, then the velocity of the body at the moment it leaves the plane is

(acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

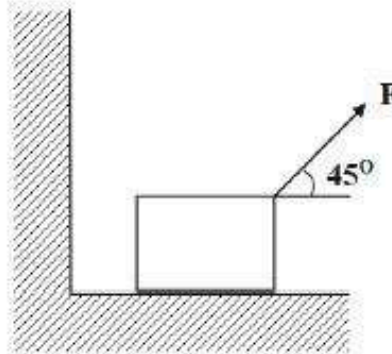
నునుపైన క్షితిజ సమాంతర తలాలపై విరామస్థితిలో ఉన్న 1 kg ద్రవ్యరాశిగల వస్తువు పై $t = 0$

సమయం వద్ద కాలంపై $F = at$ అనే బలాన్ని ప్రయోగించారు. ఇక్కడ $a = 1 \text{ N s}^{-1}$ ఒక స్థిరాంకం

పటంలో చూపినట్లు, ఈ బలం క్షితిజం తో 45° కోణం చేస్తున్నది. అయిన సమతలాన్ని

విడిచేటప్పటికి ఆ వస్తువు వేగం

(గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ m s}^{-2}$)



Options :

1. ✗ 50 ms^{-1}

2. ✓ $50\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

3. ✗ $100\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

4. ✗ 100 ms^{-1}

Physics - Question 86

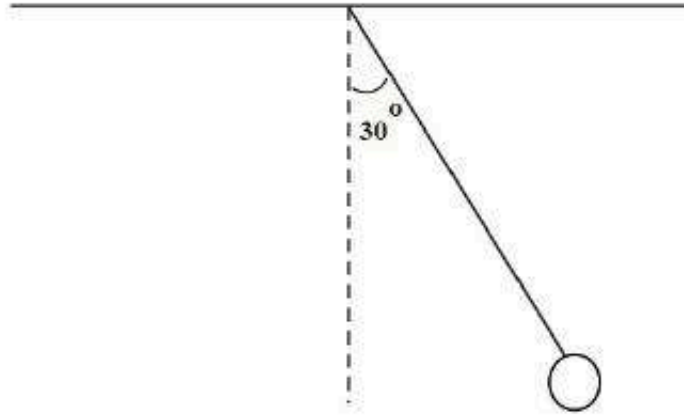
Original paper page 57; original question and option regions

An object of mass 3 kg is tied by a string of negligible mass to a ceiling and held such that the string is taut. The object is released suddenly such that the string remains taut. It's acceleration when released is

(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

పటంలో చూపినట్లు, ద్రవ్యరాశి 3 kg గల ఒక వస్తువు విస్మరించదగిన ద్రవ్యరాశి గల దారముతో బిగుతుగా గది పై కప్పు నుండి వ్రేలాడదీసారు. ఒక్కసారిగా వస్తువును వదిలిన తర్వాత కూడా ఆ దారము బిగుతుగా ఉన్నది. వదిలినప్పుడు, దాని త్వరణము

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})



Options :

1. ✗ 3.5 ms^{-2}
2. ✓ 4.9 ms^{-2}
3. ✗ 7.5 ms^{-2}
4. ✗ 6.9 ms^{-2}

Physics - Question 87

Original paper page 58; original question and option regions

A force $\vec{F} = 4\hat{i} - 15\hat{j}$ N, acts on a body resulting in a displacement of $6\hat{i}$. If the body had a kinetic energy of 7 joules at the beginning of the displacement, the kinetic energy at the end of the displacement is

ఒక బలము $\vec{F} = 4\hat{i} - 15\hat{j}$ N, ఒక వస్తువు పై పని చేసి, దానిని $6\hat{i}$ స్థాన భ్రంశము చేసినది. ఆ వస్తువు స్థాన భ్రంశము చెందక ముందు 7 జౌలు గతిజ శక్తి కల్గి ఉంటే, స్థాన భ్రంశము చెందిన తర్వాత దాని గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 24 J

2. ✔ 31 J

3. ✖ 30 J

4. ✖ 25 J

Physics - Question 88

Original paper page 58; original question and option regions

Consider a force $F = Kx^3$, which acts on a particle at rest. The work done by the force for displacement of 2 m is

$(K = 2 \text{ Nm}^{-3})$

నిశ్చల స్థితిలో గల ఒక కణము పై $F = Kx^3$ అనే బలం పని చేస్తున్నది. అయిన 2 m స్థానభ్రంశానికి, ఆ బలము చేసిన పని

$(K = 2 \text{ Nm}^{-3})$

Options :

1. ✖ 10 J

2. ✖ 4 J

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

100 J

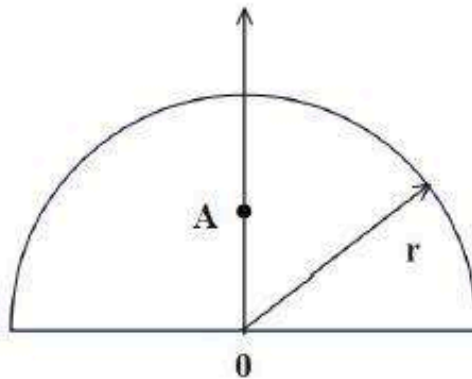
8 J

Physics - Question 89

Original paper page 59; original question and option regions

The centre of mass of a homogenous semi-circular plate of radius r is located at A as shown in the figure. The distance OA is

పటంలో చూపిన విధంగా r వ్యాసార్థం గల అర్థ వృత్తాకార ఏక రీతి పలక ద్రవ్యరాశి కేంద్రము బిందువు A వద్ద ఉంది అయిన OA దూరము



Options :

1. ✗ $\frac{r}{3}$

2. ✓ $\frac{2r}{3}$

3. ✗ $\frac{r}{2}$

4. ✗ $\frac{4r}{5}$

Physics - Question 90

Original paper page 60; original question and option regions

The angular momentum of a wheel having a rotational inertia of 0.2 kg m^2 about its symmetric axis decreases from 4 to $2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ in 4 s . The average power of the wheel is

సౌష్ఠవ అక్షము పరంగా 0.2 kg m^2 భ్రమణ జడత్వము గల ఒక చక్రము యొక్క కోణీయ ద్రవ్య వేగము 4 s లో 4 నుండి $2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ కు తగ్గినది. అయిన ఆ చక్రము యొక్క సగటు సామర్థ్యము

Options :

1. ✓ 7.5 W

2. ✗ 15 W

3. ✗ 5 W

4. ✗ 12 W

Physics - Question 91

Original paper page 60; original question and option regions

A pendulum is oscillating at a frequency of 8 Hz. Suddenly the string of the pendulum is clamped at its midpoint then the new frequency of oscillations is

ఒక డోలకం 8 Hz పౌనఃపున్యము తో కంపిస్తున్నది. అయితే ఒక్కసారిగా దాని దారం మధ్య బిందువును బిగించినారు.

ఇప్పుడు దాని కొత్త డోలన పౌనఃపున్యము

Options :

1. ✗ 16 Hz

2. ✗ 13.8 Hz

3. ✓ 11.28 Hz

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

5.7 Hz

Physics - Question 92

Original paper page 61; original question and option regions

Time period of a simple pendulum is 4 s at a place on the earth where the acceleration due to gravity is $\pi^2 \text{ ms}^{-2}$. Then the length of the pendulum in meters is

గురుత్వ త్వరణం $\pi^2 \text{ ms}^{-2}$ ఉన్న ప్రదేశములో భూమిపై గల ఒక సరళ దోలకం అవర్తన కాలము 4 s అయిన ఆ దోలకం పొడవు మీటర్లలో

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 2

3. ✗ π

4. ✗ $\frac{\pi}{2}$

Physics - Question 93

Original paper page 61; original question and option regions

Two planets, A and B orbit around a star such that time period of A is 8 times the time period of B. The ratio of orbital velocities of the planets A and B is

A మరియు B అనే రెండు గ్రహాలు ఒక నక్షత్రం చుట్టూ గ్రహం A యొక్క అవర్తన కాలం గ్రహం B యొక్క అవర్తన కాలానికి 8 రెట్లు ఉండునట్లుగా పరిభ్రమిస్తున్నాయి. A మరియు B గ్రహాల కక్ష్యా వేగాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 4:1

2. ✖ 1:4

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

2:1

1:2

Physics - Question 94

Original paper page 62; original question and option regions

A copper wire of length 2.4 m and an aluminum wire of length 0.7 m, both having diameter 2 mm, are connected end to end. When stretched by a load, the obtained elongation is found to be 0.6 mm. The applied load is

(Young's modulus of copper = $1.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ and

Young's modulus of aluminum = $0.7 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

2.4 m పొడవు, 2 mm వ్యాసం గల ఒక రాగి తీగ మరియు అదే వ్యాసం గల 0.7 m పొడవు గల ఒక అల్యూమినియం తీగ ఒకదాని చివర మరొక దాని చివరకు కలుపబడినవి. ఒక భారంతో సాగదీసినప్పుడు సాగుదల 0.6 mm గా కనుగొనబడినది. ప్రయోగించిన భారం

(రాగి యంగ్ గుణకం = $1.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$

మరియు అల్యూమినియం యంగ్ గుణకం = $0.7 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. ✗ $12 \pi \text{ N}$

2. ✗ $24 \pi \text{ N}$

3. ✓ $20 \pi \text{ N}$

4. ✗ $80 \pi \text{ N}$

Physics - Question 95

Original paper page 63; original question and option regions

Energy needed in breaking a liquid drop of radius R , into n smaller drops each of radius r , is

[T - Surface tension of the liquid]

R వ్యాసార్థం గల ఒక ద్రవ బిందువును ఒక్కొక్కటి r వ్యాసార్థం గల n చిన్న బిందువులుగా విడగొట్టుటకు కావలసిన శక్తి

[T - ద్రవం యొక్క తలతన్యత]

Options :

1. ✓ $(4\pi r^2 n - 4\pi R^2)T$

2. ✗ $(\frac{4}{3}\pi r^3 n - \frac{4}{3}\pi R^3)T$

3. ✗ $(4\pi R^2 - 4\pi r^2)nT$

4. ✗ $(4\pi R^2 - n4\pi r^2)/T$

Physics - Question 96

Original paper page 64; original question and option regions

An object of mass 10 kg is released from rest in a liquid. If the object moves a distance of 2 m while sinking in time duration of 1 s, then the mass of the liquid displaced by the submerged object is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక ద్రవంలో 10 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక వస్తువును నిశ్చల స్థితి నుండి వదిలారు. ఆ వస్తువు ద్రవంలో మునుగుతూ 1 సెకను కాలం ప్రయాణించేటప్పటికీ 2 m దూరం కదిలితే, మునిగిన వస్తువు వల్ల స్థానభ్రంశం చెందిన ద్రవం యొక్క ద్రవ్యరాశి

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✗ 5 kg

2. ✓ 6 kg

3. ✗ 3 kg

4. ✗ 4 kg

Physics - Question 97

Original paper page 65; original question and option regions

The amount of heat needed to heat 200 grams of ice at -10°C to convert it into water at 30°C is

Specific heat capacity of ice = $2100 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Specific heat capacity of water = $4186 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Latent heat of fusion of ice = $3.35 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$

ఉష్ణోగ్రత -10°C వద్ద గల 200 గ్రా. మంచును ఉష్ణోగ్రత 30°C వద్ద గల నీరుగా మార్చుటకు అవసరమగు ఉష్ణము

(మంచు విశిష్టోష్ణము = $2100 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

నీటి విశిష్టోష్ణము = $4186 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

మంచు ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం = $3.35 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 96316 J

2. ✗ 67000 J

3. ✗ 92116 J

4. ✗ 71200 T

Physics - Question 98

Original paper page 65; original question and option regions

A Carnot engine operating between temperatures 600 K and 300 K, absorbs 800 J of heat from the source. The mechanical work done per cycle is

600 K మరియు 300 K ఉష్ణోగ్రతల మధ్య పని చేయుచున్న ఒక కార్నో యంత్రం ఉష్ణాశయం నుంచి 800 J శక్తిని గ్రహించున్నది. ఒక చక్రములో జరిగిన యాంత్రిక పని

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

400 J

650 J

750 J

600 J

Physics - Question 99

Original paper page 66; original question and option regions

A body cools down from 75°C to 65°C in 10 minutes. It will cool down from 65°C to 55°C in a time

ఒక వస్తువు 10 నిమిషాలలో 75°C నుండి 65°C కు చల్లబడెను. అది 65°C నుండి 55°C కు చల్లబడుటకు పట్టు సమయం

Options :

10 minutes

1. ✖ 10 నిమిషములు

Less than 10 minutes

2. ✖ 10 నిమిషముల కంటే తక్కువ

More than 10 minutes

3. ✔ 10 నిమిషముల కంటే ఎక్కువ

Less than or more than 10 minutes depending on its mass

వస్తువు ద్రవ్యరాశిని బట్టి, 10 నిమిషముల కంటే తక్కువ లేదా ఎక్కువ

Physics - Question 100

Original paper page 67; original question and option regions

The rms speed of oxygen and room temperature is about 500 ms^{-1} . The rms speed of hydrogen at the same temperature is about

ఆక్సిజన్ యొక్క rms వేగం గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద 500 ms^{-1} . అయిన గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద హైడ్రోజన్ rms వేగం

Options :

1. ✗ 125 m s^{-1}
2. ✓ 2000 m s^{-1}
3. ✗ 8000 m s^{-1}
4. ✗ 500 m s^{-1}

Physics - Question 101

Original paper page 68; original question and option regions

Among the following, the equation representing a progressive wave is

క్రింది వాటిలో పురోగమన తరంగాన్ని సూచించు సమీకరణం.

(A) $y = 2 \cos 3x \sin 10t$

(B) $y = 2\sqrt{x - vt}$

(C) $y = 3 \sin (5x - 0.5t) + 4 \cos (5x - 0.5t)$

(D) $y = \cos x \sin t + \cos 2x \cdot \sin 2t$

Options :

A and D

1. ✖ A మరియు D

2. ✔ C

3. ✖ A, C, D

Physics - Question 102

Original paper page 68; original question and option regions

A beam of light both reflects and refracts at the surface between air and glass. The index of refraction of the glass is 1.4. If the refracted and the reflected rays are perpendicular to each other, then the angle of incidence in the air is

గాలి మరియు నీటి మధ్య గల తలం నుండి ఒక కాంతి పుంజం పరావర్తనం మరియు వక్రీభవనం చెందుచున్నది. గాజు వక్రీభవన గుణం 1.4. వక్రీభవన మరియు పరావర్తన కిరణాలు లంబంగా ఉంటే గాలిలో పతన కోణం.

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$\tan^{-1}(1.4)$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{1}{1.4}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{1.4}\right)$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{1.4}{\pi}\right)$$

Physics - Question 103

Original paper page 69; original question and option regions

A ray of light is incident at 30° from a medium of refractive index 2 into a medium of refractive index 1, then the angle of refraction is

వక్రీభవన గుణకం 2 గల ఒక యానకం నుండి ఒక కాంతి కిరణం వక్రీభవన గుణకం 1 (ఒకటి) గల యానకంలోనికి 30° కోణంతో పతన మగుచున్నది. అయిన వక్రీభవన కోణం.

Options :

1. ✖ 30°
2. ✖ 60°
3. ✖ 45°
4. ✔ 90°

Physics - Question 104

Original paper page 70; original question and option regions

A charge Q is to be divided between two objects. The values of the charges on the objects so that the electrostatic force between them will be maximum is

రెండు వస్తువుల మధ్య ఒక విద్యుదావేశం Q విభజింపబడినది. రెండు వస్తువుల మధ్య గల స్థిర విద్యుత్ బలం గరిష్ఠంగా ఉండాలంటే, ఆ వస్తువుల మీద గల ఆవేశాల విలువలు.

Options :

1. ✓ $\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}$

2. ✗ $\frac{Q}{3}, \frac{2}{3}Q$

3. ✗ $\frac{Q}{4}, \frac{3}{4}Q$

4. ✗ $\frac{Q}{5}, \frac{4}{5}Q$

Physics - Question 105

Original paper page 71; original question and option regions

In a space having electric field $\vec{E} = A(x\hat{i} + y\hat{j})$ the potential at a point (10 m, 20 m) is zero, then the potential at the origin is

[$A = 10 \text{ Vm}^{-2}$]

$\vec{E} = A(x\hat{i} + y\hat{j})$ అను విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత కలిగిన ప్రాంతంలో, (10 m, 20 m) బిందువు వద్ద విద్యుత్ శక్తి ము శూన్యమైన, మూల బిందువు వద్ద విద్యుత్ శక్తి ము

[$A = 10 \text{ Vm}^{-2}$]

Options :

1. ✗ 500 V
2. ✗ 2000 V
3. ✓ 2500 V
4. ✗ 1500 V

Physics - Question 106

Original paper page 71; original question and option regions

Electric potential due to a space is given by $\phi(x, y, z) = \phi_o \frac{x_o}{x}$; when $x_o = 5$ m and $\phi_o = 8$ V. Find the electric field at (10 m, 5 m, 5 m)

ఒక ప్రాంతములో విద్యుత్ శక్తము $\phi(x, y, z) = \phi_o \frac{x_o}{x}$; $x_o = 5$ m మరియు $\phi_o = 8$ V అయిన (10 m, 5 m, 5 m) బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని కనుగొనండి.

Options :

1. ✓ $0.40 \text{ Vm}^{-1} \hat{i}$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$-0.40 \text{ Vm}^{-1} \hat{i}$$

$$4.0 \text{ Vm}^{-1} \hat{i}$$

$$-4.0 \text{ Vm}^{-1} \hat{i}$$

Physics - Question 107

Original paper page 72; original question and option regions

The quantities that don't change when a resistor connected to a battery is heated due to the current are

- (A) drift speed
- (B) resistivity
- (C) Resistance
- (D) Number of free electrons

విద్యుత్ ప్రవాహము వలన బ్యాటరీకి కలిపిన విద్యుత్ నిరోధము వేడక్కిన, క్రింది ఇచ్చిన రాకులలో మారనిది

- (A) డ్రిఫ్ట్ వేగము
- (B) విద్యుత్ నిరోధకత
- (C) విద్యుత్ నిరోధము
- (D) స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రానుల సంఖ్య

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

B and C

B మరియు C

D

A

A and D

A మరియు D

Physics - Question 108

Original paper page 73; original question and option regions

A battery with a 12 V emf has an initial charge of 80 A.h. If the potential across the terminals stays constant until battery is completely discharged, then this battery can deliver energy at the rate of 120 W for a time

12 V emf గల ఒక బ్యాటరీ 80 A.h ఆవేశము కలిగి ఉంది. ఆ బ్యాటరీ పూర్తిగా నిరావేశమైనంత వరకు కొనల మధ్య వోల్టేజి స్థిరమైన, ఆ బ్యాటరీ 120 W సామర్థ్యం తో శక్తిని ఇవ్వగల సమయం

Options :

1. ✗ 16 h

2. ✓ 8 h

3. ✗ 4 h

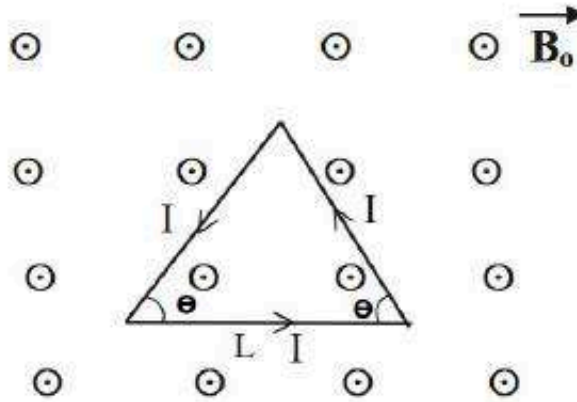
4. ✗ 5 h

Physics - Question 109

Original paper page 74; original question and option regions

An isosceles triangular current carrying loop is kept perpendicularly in a uniform magnetic field $\vec{B}_0$ as shown in figure. The force on the loop due to magnetic field is

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజాకార ఆకారంలో ఉన్న విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న లూప్ ను, ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం $\vec{B}_0$ కు లంబంగా పటంలో చూపిన విధంగా ఉంచిరి. అయిన అయస్కాంత క్షేత్రం వలన ఆ లూప్ పై పనిచేయు బలం



Options :

1. ✗ $ILB_0 \cos \theta$
2. ✗ $2ILB_0 \cos \theta$
3. ✓ 0
4. ✗ $ILB_0 \sin \theta$

A charged particle is moving in a uniform magnetic field penetrates a layer of lead and thereby loses half of its kinetic energy. then the radius of curvature of its path is

ఏకరీతి ఆయస్కాంత క్షేత్రంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ఆవేశిత కణము మార్గము మధ్యలో ఉన్న సీసపు పొరలో నుండి చొచ్చుకొని పోయి సగం గతిజ శక్తిని కోల్పోయినది. అయిన దాని వక్రతా వ్యాసార్థము

Options :

No change

1. ✖ మారదు

Reduced by $\frac{1}{2}$ times of its initial values

2. ✖ తొలి విలువలో సగమగును

Reduced to $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times of its initial values

3. ✔ తొలి విలువలో $\frac{1}{\sqrt{2}}$ వ వంతు అగును

Reduce to $\frac{1}{4}$ times of its initial values

4. ✖ తొలి విలువలో $\frac{1}{4}$ వ వంతు అగును

Physics - Question 111

Original paper page 76; original question and option regions

A short bar magnet placed with its axis at 45° with a uniform external magnetic field of $28.3 \times 10^{-3} \text{ T}$ experiences a torque of magnitude equal to $3.6 \times 10^{-5} \text{ J}$. The magnitude of magnetic moment of the magnet is nearly

బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం $28.3 \times 10^{-3} \text{ T}$ తో ఒక పొట్టి దండయస్కాంతం అక్షం 45° కోణం చేయునప్పుడు ఆ అయస్కాంతం మీద పని చేయు టార్క్ పరిమాణం $3.6 \times 10^{-5} \text{ J}$. అయితే ఆ అయస్కాంతం యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం సుమారుగా

Options :

1. ✓ $1.8 \times 10^{-3} \text{ J T}^{-1}$

2. ✗ $1.2 \times 10^{-3} \text{ J T}^{-1}$

3. ✗ $2.4 \times 10^{-3} \text{ J T}^{-1}$

4. ✗ $1.6 \times 10^{-3} \text{ J T}^{-1}$

Physics - Question 112

Original paper page 77; original question and option regions

A metal loop of area 10 cm^2 is placed in a region such that its area vector points along $\hat{k}$. The region contains a uniform magnetic field of magnitude 1.73 T that points in the direction $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$. When the magnetic field is switched off, the field decreases to zero at a steady rate in 10 s , then the magnitude of emf induced in the loop is

వైశాల్యం 10 cm^2 గల ఒక లోహపు లూపును ఒక ప్రదేశంలో లూపు వైశాల్య సదిశ $\hat{k}$ దిశలో ఉంచునట్లు ఉంచినారు. ఆ ప్రదేశంలో $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ దిశలో ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం 1.73 T ఉన్నది. అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఒక్కసారిగా ఆపివేసిన తరువాత ఆ క్షేత్రం స్థిర రేటుతో 10 s లలో శూన్యం అయినది. అయితే ఆ లూపులో ప్రేరితమయ్యే emf విలువ

Options :

1. ✓ 0.10 mV 2. ✗ 0.17 mV 3. ✗ 1 mV 4. ✗ 1.7 mV

Physics - Question 113

Original paper page 77; original question and option regions

A 70 mH inductor is connected to 220 V, 50 Hz AC supply. The rms value of the current in the circuit is

ఒక 70 mH గల ప్రేరకం ను 220 V, 50 Hz AC జనకానికి కలిపినారు. వలయంలో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్తు rms విలువ

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\frac{100}{\sqrt{2} \pi} \text{ A}$$

$$10 \text{ A}$$

$$\frac{50}{\pi} \text{ A}$$

$$\frac{10\sqrt{2}}{\pi} \text{ A}$$

Physics - Question 114

Original paper page 78; original question and option regions

A plane electromagnetic wave of frequency 50 MHz travels in free space. If the average energy densities in the electric field and magnetic field are K_E and K_B respectively, then the correct option in the following is

పానఃపున్యం 50 MHz గల ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం స్వేచ్ఛాంతరాళంలో ప్రసరిస్తున్నది. దాని విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాల సరాసరి శక్తి సాంద్రతలు వరుసగా K_E మరియు K_B అయిన క్రింది వాటిలో సరియైన ఐచ్ఛికం

Options :

1. ✓ $K_E = K_B$
2. ✗ $K_E = K_B = 0$
3. ✗ $K_E > K_B$
4. ✗ $K_E < K_B$